

Relatório Narrativo — Trabalho Final

Análise Avançada de Dados

"Quais fatores mais influenciam o salário de um profissional de dados no Brasil em 2024?"

Yasmin Moreira & Thyanne Oliveira
Junho de 2026

Base de dados: State of Data Brazil 2024–2025 | Data Hackers & Bain & Company | $n = 5.217$

1. Contexto

O mercado de dados no Brasil vive um momento de rápida expansão. Empresas de todos os portes buscam profissionais capazes de transformar dados em decisões, e a remuneração desses profissionais reflete uma combinação de fatores técnicos, organizacionais e sociais.

A pergunta central deste trabalho importa porque responde diretamente às dúvidas de quem está planejando sua carreira: "Vale a pena investir em mais experiência? A região onde vivo faz diferença? Gênero e raça impactam quanto vou ganhar?" O público desta análise são dois grupos: **profissionais iniciantes** que querem entender como acelerar sua progressão salarial, e **empresas de recrutamento** que precisam de parâmetros de mercado para estruturar ofertas competitivas. Para ambos, dados concretos valem mais do que intuições.

2. Sobre os Dados

Os dados provêm do **State of Data Brazil 2024–2025**, o maior mapeamento do mercado de trabalho em dados e IA do Brasil, realizado pela comunidade **Data Hackers** em parceria com a **Bain & Company**. A pesquisa contou com **5.217 respondentes** e mais de 400 colunas sobre perfil pessoal, cargo, salário, formação, ferramentas e satisfação profissional.

Problema encontrado	Por que é relevante	Decisão adotada
Faixas salariais em texto (ex: "de R\$4.001 a R\$6.000")	Impossível calcular médias e correlações sem conversão numérica.	Convertidas para ponto médio (ex: R\$5.000,50). Extremos: R\$500 e R\$45.000.
Colunas com nomes crípticos (ex: "2.h_faixa_salarial")	Análise ilegível sem renomeação.	Dicionário oficial do Kaggle usado para renomear 14 colunas-chave.
Inconsistência de cargo/título ("Analista de Dados", "Data Analyst")	Mesmas funções com nomes diferentes inflariam as categorias.	Mapeamento explícito para 11 categorias padronizadas. Restante: "Outro".
Missings em gênero e raça/cor	Ausência intencional — respondente optou por não informar.	Campos NÃO imputados. Discutidos como viés de não-resposta (seção 5).
354 respondentes sem salário (6,8% da base)	Impossível incluí-los nas análises salariais.	Removidos após conversão. Base final: 4.863 respondentes.

Toda decisão de limpeza foi registrada em células Markdown no notebook, com justificativa e impacto estimado.

3. Achados Principais

A análise revelou um padrão claro: o salário de um profissional de dados no Brasil não é aleatório — ele segue uma lógica estruturada dominada por poucos fatores de alto impacto.

3.1 A distribuição salarial é assimétrica — a média mente

O salário médio é de **R\$ 12.028**, mas a mediana é **R\$ 10.000** — a medida mais honesta. A assimetria à direita (1,61) indica que uma minoria com salários muito altos puxa a média para cima. A maioria dos profissionais ganha entre **R\$ 7.000 e R\$ 14.000/mês**.

Mediana	Média	Desvio Padrão	Amplitude
R\$ 10.000	R\$ 12.029	R\$ 8.997	R\$ 44.500

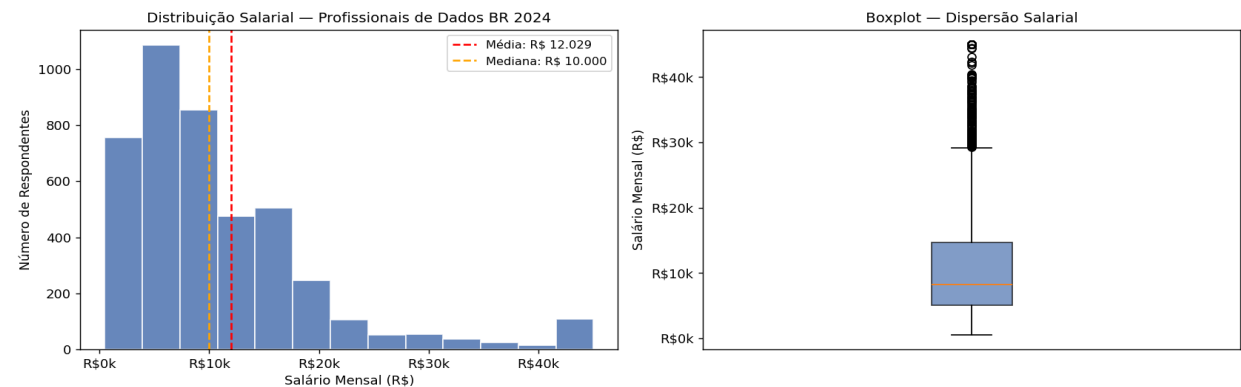


Figura 1 — Distribuição salarial (histograma e boxplot). Linha vermelha = média; laranja = mediana.

3.2 Senioridade: o fator de maior impacto isolado

A correlação de Spearman entre senioridade e salário foi de **rho = 0,734 (p < 0,001)** — a mais forte entre todas as variáveis analisadas. Um profissional Sênior ganha, em mediana, **4x mais do que um Júnior**. A progressão de nível é o investimento de carreira com maior retorno financeiro identificado nesta análise.

Nível	Salário Mediano	Variação vs Júnior
Júnior	R\$ 3.500	—
Pleno	R\$ 7.000	+100%
Sênior	R\$ 14.000	+300%

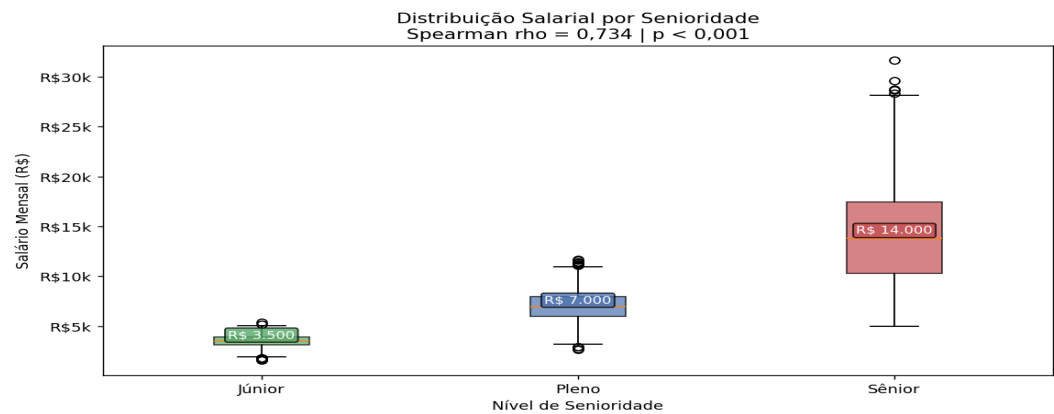


Figura 2 — Distribuição salarial por nível de senioridade. Medianas anotadas em cada boxplot.

3.3 Experiência amplifica — mas não substitui — a senioridade

A correlação entre tempo de experiência em dados e salário foi de $\rho = 0,658$ ($p < 0,001$). O salário mediano sobe de R\$ 3.500 (menos de 1 ano) para **R\$ 18.000 (mais de 10 anos)**. O salto mais expressivo ocorre entre 2–4 anos e 5–6 anos de experiência — intervalo crítico para a progressão salarial.

O heatmap de Senioridade × Experiência confirma que os dois fatores se combinam: um Sênior com mais de 10 anos ganha mais de **3× um Júnior com experiência equivalente**. Senioridade define o teto; experiência determina onde dentro desse teto o profissional se posiciona.

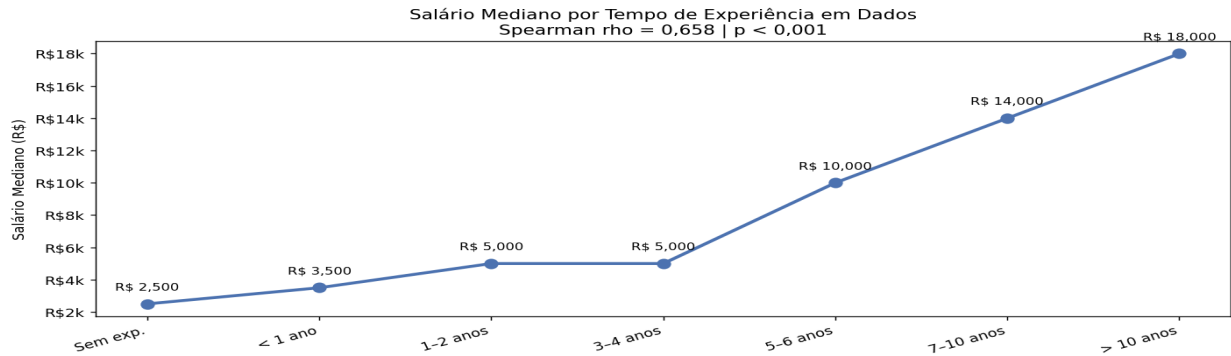


Figura 3 — Salário mediano por tempo de experiência em dados.

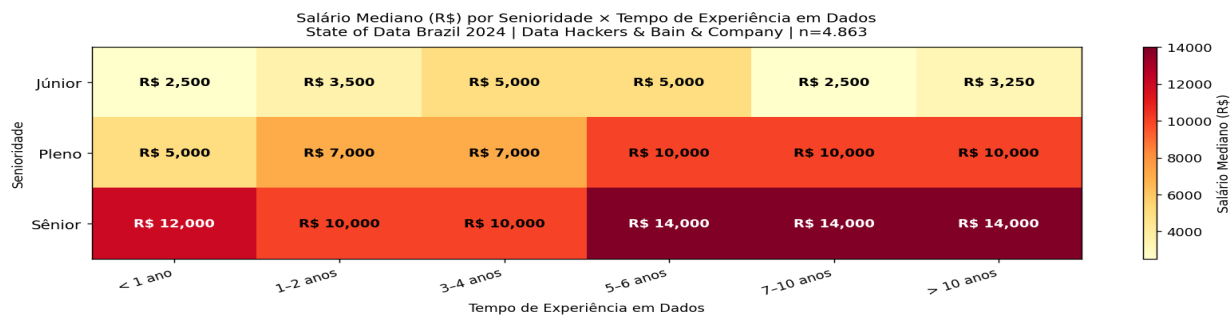


Figura 4 — Heatmap senioridade × experiência. Cada célula mostra o salário mediano do grupo (R\$).

3.4 Região importa — mas menos do que cargo e senioridade

Sul e Sudeste lideram com salário mediano de **R\$ 10.000**, enquanto Centro-Oeste, Norte e Nordeste convergem em torno de **R\$ 7.000** — diferença de aproximadamente **43%**. Trabalhar remotamente para empresas das regiões mais ricas pode ser um vetor real de equalização salarial para profissionais das demais regiões.

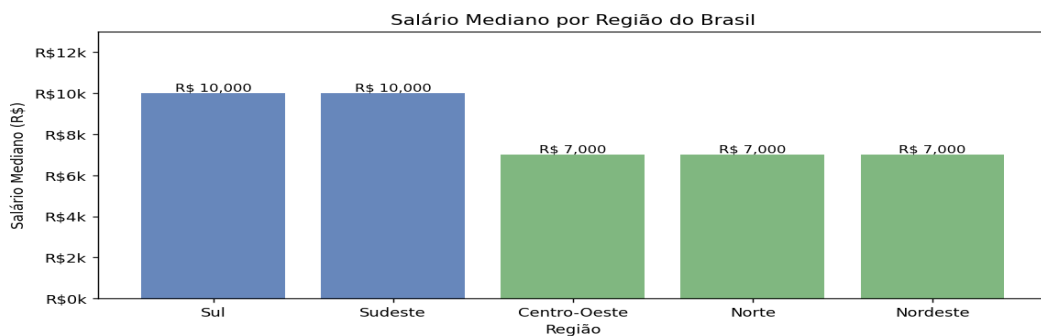


Figura 5 — Salário mediano por região do Brasil.

3.5 Gênero: igualdade na mediana bruta, desigualdade estrutural oculta

Na mediana bruta, homens e mulheres empatam em **R\$ 10.000** (diferença de 0%). À primeira vista, isso poderia sugerir paridade. Mas a análise **controlada por senioridade** revela um quadro mais nuançado: no nível Sênior, homens têm mediana de R\$ 14.000 contra **R\$ 10.000 das mulheres** — diferença de **40% no topo da carreira**.

Isso sugere que a desigualdade de gênero no mercado de dados não está na entrada, mas na **progressão de carreira**: mulheres chegam ao nível Sênior em menor proporção e, quando chegam, ainda recebem menos. Esse sinal não deve ser ignorado — embora exija cautela interpretativa, pois pode refletir diferenças de setor, porte de empresa e tipo de cargo.

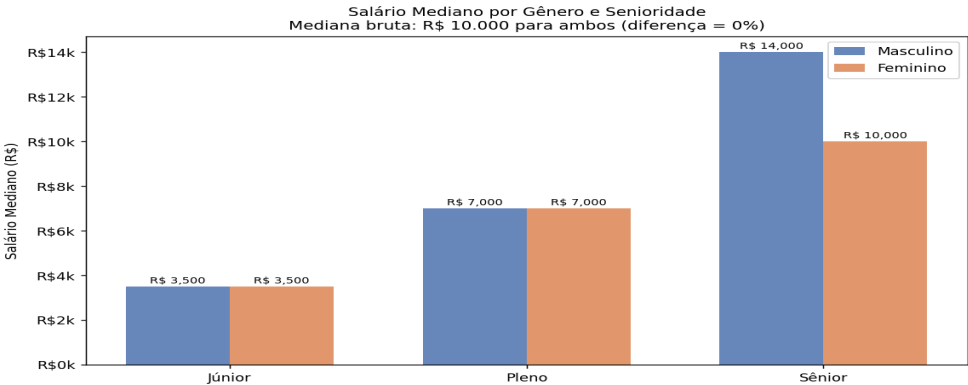


Figura 6 — Salário mediano por gênero e senioridade. A diferença de 40% aparece no nível Sênior.

4. Resposta à Pergunta Central

Com base na análise do State of Data Brazil 2024, a resposta à pergunta central é:

Os dois fatores de maior impacto são senioridade e experiência em dados, nessa ordem. Juntos, eles explicam a maior parte da variação salarial observada. Região e gênero influenciam, mas com magnitude significativamente menor. O perfil de maior salário mediano é o de um profissional Sênior, com mais de 7 anos de experiência, atuando no Sul ou Sudeste.

Para um profissional iniciante, a implicação prática é clara: o maior retorno financeiro vem de **progredir de Júnior para Pleno e, depois, para Sênior**. Acumular experiência sem progredir de nível deixa dinheiro na mesa.

5. Limitações e Ética

O que esta análise não consegue responder:

Causalidade vs. correlação: todas as relações identificadas são correlações. Senioridade alta pode causar salários altos — mas também pode ser que empresas que pagam mais tendam a contratar e reter profissionais Sênior. Os dados não permitem distinguir.

Viés de auto-seleção: a pesquisa foi respondida voluntariamente por membros da comunidade Data Hackers. Profissionais mais engajados podem ter perfis e salários diferentes da população total do setor.

Faixas salariais, não valores exatos: a conversão para ponto médio introduz imprecisão. Um respondente que ganha R\$ 19.999 e outro que ganha R\$ 16.001 recebem o mesmo valor (R\$ 18.000,50). Isso afeta especialmente a análise de outliers.

Não-resposta em dados sensíveis: 37 respondentes não informaram raça/cor e 23 não informaram gênero. Esses dados foram mantidos como missings (não imputados), pois a ausência de resposta é, em si, uma informação sobre o conforto do respondente em compartilhar dados sensíveis.

Considerações éticas sobre desigualdade salarial:

Os dados sobre diferenças salariais por gênero e raça/cor têm **implicações sociais reais** e exigem responsabilidade na comunicação. Esta análise não afirma que há discriminação intencional — afirma que há **desigualdade estrutural mensurável**, especialmente nos níveis mais altos de carreira.

Ao analisar salário × gênero, foi utilizado o **controle por senioridade** antes de qualquer conclusão. A pergunta relevante não é "homens e mulheres ganham o mesmo?" mas "profissionais do mesmo nível, no mesmo tipo de cargo e região, ganham o mesmo?" — e a resposta, nesta base, ainda aponta diferenças que merecem atenção.

Dados sobre desigualdade não devem ser usados para reforçar estereótipos ou justificar práticas discriminatórias. Devem ser usados para identificar onde intervenções — em políticas de contratação, progressão e remuneração — são mais necessárias.

Referências

DATA HACKERS; BAIN & COMPANY. *State of Data Brazil 2024–2025*. Disponível em: kaggle.com/datasets/datahackers/state-of-data-brazil-20242025. Acesso em: jun. 2026.

PANDAS DEVELOPMENT TEAM. *pandas: Python Data Analysis Library*. Versão 2.x. 2024.

HUNTER, J. D. Matplotlib: A 2D Graphics Environment. *Computing in Science & Engineering*, v. 9, n. 3, p. 90–95, 2007.

WASKOM, M. seaborn: statistical data visualization. *Journal of Open Source Software*, v. 6, n. 60, p. 3021, 2021.

SCIPY COMMUNITY. *SciPy: Open Source Scientific Tools for Python*. Versão 1.x. 2024.

Yasmin Moreira & Thayanne Oliveira — Engenharia de Software — UNIFSA — Junho 2026

"Bom trabalho — e que os dados contem uma história honesta!"